

Desene geometrice

Temă OOP — de rezolvat doar cu moștenire și polimorfism · Java · Adrian

Ce ai voie să folosești: clase, câmpuri private / protected , getteri și setteri, mai mulți constructori pe aceeași clasă, extends , super(...) și super.metoda() , @Override , instanceof , cast , List + ArrayList , for-each , if/else , System.out.println .

Încă NU folosim: abstract , interface , toString() , equals / hashCode , clone() , static , fișiere, try/catch , stream-uri, desenare grafică. Totul se „afișează” cu System.out.println .

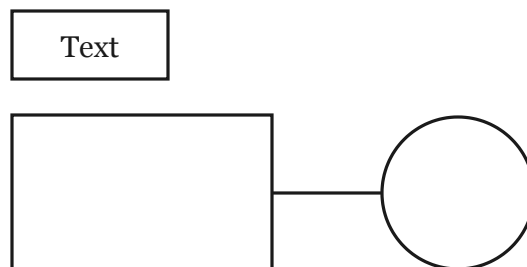
Unde lucrezi: proiect nou, pachetul app.figuri . Coordonatele sunt numere întregi.

Enunțul

Să se definească o ierarhie de clase pentru un modul care are ca scop **afișarea** și **manipularea** unor **desene geometrice**. Un desen geometric este format din **zero sau mai multe elemente**. Elementele sunt figuri geometrice din setul:

Element	Definire
Punct	Coordonatele x, y
Linie	Două puncte
Cerc	Un punct și raza
Dreptunghi	Două puncte
Etichetă	Două puncte ce definesc un dreptunghi și textul ce trebuie scris în interiorul dreptunghiului

Exemplu de desen geometric care trebuie să poată fi afișat și manipulat:



o etichetă, un dreptunghi, o linie și un cerc — patru elemente într-un singur desen

Afișare înseamnă prezentarea pe ecran a desenului geometric.

Manipulare înseamnă:

- **Translatare** (mutare) pe orizontală și/sau verticală a desenului geometric — modificarea x-ului / y-ului tuturor elementelor cu o valoare dată;
- **Duplicare** desen geometric — crearea unui desen nou care să aibă aceleași componente la aceleași coordonate.

Cerințe:

1. Să se definească toate clasele necesare (este suficient și numai pe hârtie).
2. Să se scrie (schițeze) un program care să folosească aceste clase pentru crearea, afișarea și manipularea unor desene geometrice.